

Subiectul 36-problema 2

(a) Arătați că iterația Newton

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right), \quad a > 0$$

pentru calculul rădăcinii pătrate $\alpha = \sqrt{a}$ satisface

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2x_n}.$$

Obțineți de aici oarecare asimptotică.

(b) Care este formula analoagă pentru rădăcina cubică?

Rezolvare

Din $\alpha = \sqrt[3]{a}$, obținem $\alpha^2 = a/\alpha$. Relația este echivalentă cu:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{\alpha^2}{x_n} \right).$$

Scăzând α în ambele membre ale ecuației, obținem:

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{\alpha^2}{x_n} \right) - \alpha.$$

Aducem la același numitor:

$$x_{n+1} - \alpha = \frac{x_n^2 + \alpha^2 - 2\alpha x_n}{2x_n},$$

ceea ce este echivalent cu:

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{1}{2x_n},$$

ceea ce trebuie demonstrat.

Eroarea asimptotică:

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2x_n} = \frac{1}{2\alpha}.$$

(b) Folosim

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) - f(\alpha)}{f'(x_n)},$$

pentru $f(x) = x^3$. Înlocuind, obținem:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - \alpha^3}{3x_n^2}.$$

Scădem α în ambii membri:

$$x_{n+1} - \alpha = x_n - \alpha - \frac{x_n^3 - \alpha^3}{3x_n^2}.$$

Dăm factor forțat $x_n - \alpha$ în membrul doi:

$$x_{n+1} - \alpha = (x_n - \alpha) \left[1 - \frac{x_n^3 - \alpha^3}{(x_n - \alpha)3x_n^2} \right].$$

Relația devine:

$$x_{n+1} - \alpha = (x_n - \alpha) \frac{(x_n - \alpha)3x_n^2 - (x_n^3 - \alpha^3)}{(x_n - \alpha)3x_n^2},$$

de unde obținem:

$$x_{n+1} - \alpha = (x_n - \alpha)^2 \frac{3x_n^2 - x_n^2 - x_n\alpha - \alpha^2}{(x_n - \alpha)3x_n^2}.$$

În final obținem

$$x_{n+1} - \alpha = (x_n - \alpha)^2 \frac{(x_n - \alpha)(2x_n + \alpha)}{(x_n - \alpha)3x_n^2},$$

de unde deducem formula:

$$\frac{x_{n+1} - \alpha}{(x_n - \alpha)^2} = \frac{2x_n + \alpha}{3x_n^2}.$$

Eroarea asimptotică

$$c = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x_n + \alpha}{3x_n^2} = \frac{2\alpha + \alpha}{3\alpha^2} = \frac{1}{\alpha}.$$